

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones



COMUNICACIONES MÓVILES

Drive Test Real en la Av. Metropolitana

Santa Anita – Lima, Perú

Evaluación de la Calidad de Servicio LTE de Bitel (Viettel Perú S.A.C.)

INFORME FINAL

Estudiante:	Oblitas Nuñez, Carlos
Código:	19190296
Curso:	Comunicaciones Móviles
Operador:	Bitel (Viettel Perú S.A.C.) — MCC 716 / MNC 15
Zona de estudio:	Av. Metropolitana, Santa Anita – Lima
Fecha informe:	Junio 2026

Resumen

El presente informe documenta un Drive Test de medición de calidad de servicio LTE realizado sobre la red de Bitel (Viettel Perú S.A.C.) en la avenida Metropolitana del distrito de Santa Anita, Lima. Se ejecutaron dos sesiones de medición en horarios contrastantes — hora punta (sábado, mediodía) y hora valle (lunes, mañana temprana) — con el objetivo de caracterizar la red, identificar zonas problemáticas y determinar si los problemas detectados son de cobertura o de capacidad.

Se obtuvieron 2,908 puntos de medición RSRP en hora punta y 2,790 en hora valle mediante CellMapper, complementados con 33 pruebas de velocidad por sesión mediante nPerf. Los resultados revelan que la red presenta cobertura generalmente adecuada (95.3–99.9% de puntos con RSRP > -95 dBm), pero exhibe degradación severa de latencia en hora punta (media de 84 ms frente a 37 ms en hora valle), lo que confirma que el problema dominante es de capacidad por congestión de red, no de cobertura.

Se identificó una zona de problema estructural de cobertura en las inmediaciones del Gran Mercado Mayorista de Lima (km 1.0–1.3 de la ruta), donde la velocidad de descarga no supera los 15 Mbps incluso en hora valle, lo que indica la ausencia de una celda dominante bien posicionada en ese tramo.

Se presentan cuatro recomendaciones técnicas: (1) despliegue de capacidad adicional (small cells o sectores adicionales) en la zona del mercado; (2) optimización de parámetros de handover para reducir los 287 eventos registrados en hora punta; (3) habilitación de funcionalidades de *Load Balancing* y carrier aggregation adaptativa; y (4) mejora del posicionamiento antenarío en el tramo Inmune S.A. – La Rica Watia.

Tabla de Contenidos

Resumen	2
Tabla de Contenidos	3
1. Introducción	5
1.1 Objetivos del estudio	5
1.2 Alcance y limitaciones.....	5
2. Descripción de la Problemática	6
2.1 Contexto de la zona de estudio	6
2.2 Evidencias de la problemática	6
2.3 Justificación del operador seleccionado.....	6
3. Marco Técnico-Normativo	7
3.1 Parámetros radioeléctricos LTE medidos	7
3.2 Marco normativo.....	7
4. Planificación del Drive Test	8
4.1 Ruta de medición	8
4.2 Herramientas de medición	8
4.3 Protocolo de campo	9
5. Ejecución de las Mediciones.....	10
5.1 Sesión 1 — Hora Punta (06/06/2026)	10
5.2 Sesión 2 — Hora Valle (08/06/2026)	10
5.3 Registro fotográfico de la ruta	10
6. Procesamiento y Visualización Geográfica	11
6.1 Metodología de procesamiento	11
6.2 Mapa de RSRP — Hora Punta (Día 1)	11
6.3 Zoom zona crítica — Gran Mercado Mayorista (Día 1)	11
6.4 Eventos de handover — Hora Punta	12
6.5 Mapa de RSRP — Hora Valle (Día 2).....	12
6.6 Zoom zona crítica — hora valle (mismo encuadre).....	13
7. Análisis de Resultados	14
7.1 Estadísticas descriptivas RSRP (CellMapper)	14
7.2 Estadísticas de velocidad y latencia (nPerf).....	15

7.3 Análisis de handovers y celdas	17
7.4 Identificación de zonas problemáticas	18
7.4.1 Problema 1 — Congestión de capacidad (km 0.8–1.5).....	18
7.4.2 Problema 2 — Cobertura estructural (km 1.0–1.3).....	18
8. Recomendaciones y Soluciones Propuestas.....	19
8.1 Despliegue de capacidad adicional en zona del mercado.....	19
8.2 Optimización de parámetros de handover.....	19
8.3 Activación adaptativa de Carrier Aggregation.....	19
8.4 Mejora del posicionamiento antenarío en tramo Inmune S.A.	19
9. Conclusiones.....	20
Referencias	21
Anexos	22
Anexo A — Archivos entregados	22
Anexo B — Datos de identificación de red	22

1. Introducción

Las redes móviles de cuarta generación (LTE) constituyen la infraestructura de comunicaciones predominante en zonas urbanas del Perú, siendo el servicio de datos el principal motor de uso por parte de los abonados. En este contexto, la medición directa de calidad de servicio en campo — conocida como Drive Test — representa la metodología más objetiva para evaluar el desempeño real de una red, ya que captura la experiencia efectiva del usuario en condiciones de tráfico y entorno reales.

El presente estudio se enmarca en el curso de Comunicaciones Móviles de la Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones de la FIEE-UNMSM, y tiene como objeto de análisis la red LTE del operador Bitel (Viettel Perú S.A.C.) en la avenida Metropolitana del distrito de Santa Anita. Esta arteria vial concentra un flujo simultáneo de tráfico vehicular, peatonal y comercial que genera demanda variable de servicios móviles a lo largo del día, convirtiéndola en un escenario representativo de zonas periurbanas del cono este de Lima.

1.1 Objetivos del estudio

Objetivo general: Evaluar la calidad de servicio LTE de Bitel en la Av. Metropolitana de Santa Anita mediante medición de campo en condiciones de hora punta y hora valle.

Objetivos específicos:

- Registrar los parámetros radioeléctricos RSRP, RSRQ y SINR a lo largo de la ruta de medición.
- Cuantificar el throughput de descarga, carga y latencia mediante pruebas de velocidad.
- Identificar zonas problemáticas con coordenadas GPS y correlacionarlas con eventos de handover.
- Comparar los resultados de hora punta y hora valle para determinar si los problemas son de cobertura o de capacidad.
- Proponer recomendaciones técnicas sustentadas en los datos medidos.

1.2 Alcance y limitaciones

El estudio se limita a la medición de la red de Bitel en modo usuario (terminal comercial Redmi Note 11 Pro 5G, Android 13) en la vía pública de la Av. Metropolitana. No se analizan otros operadores ni se accede a información de la red de core. Los resultados son representativos del tramo medido y no pueden extrapolarse directamente a otras zonas sin medición equivalente.

2. Descripción de la Problemática

2.1 Contexto de la zona de estudio

La avenida Metropolitana constituye uno de los ejes viales principales del distrito de Santa Anita, provincia de Lima. Su trazado atraviesa una zona de alta densidad residencial y comercial, con flujo vehicular y peatonal sostenido a lo largo del día, especialmente en los tramos cercanos al Gran Mercado Mayorista de Lima y al nodo vial con la avenida 22 de Julio. Esta dinámica urbana genera una demanda de servicios de telecomunicaciones móviles que varía significativamente según la hora del día.

2.2 Evidencias de la problemática

Previo a la campaña de medición se identificaron los siguientes indicios de degradación de calidad:

- Velocidades de descarga inferiores a 3 Mbps reportadas por usuarios residentes en el tramo Colectora–Los Ángeles en horarios de almuerzo.
- Caídas esporádicas de llamadas VoLTE al transitar por la intersección con la Av. Arriola, indicativas de posibles fallos de handover entre celdas.
- Valores de RSRP percibidos como bajos por usuarios que realizan videollamadas desde las zonas de paraderos.
- Reportes informales de congestión en el segmento adyacente al Gran Mercado Mayorista de Lima los días sábado en horario matutino.
- Indicadores de OSIPTEL (2024) que muestran brechas de calidad LTE para Bitel en zonas periféricas del cono este de Lima.

2.3 Justificación del operador seleccionado

Bitel (Viettel Perú S.A.C.) fue seleccionado por las siguientes razones: disponibilidad de SIM activa con plan de datos LTE habilitado; relevancia como tercer operador por cuota de mercado en Lima Este con mayor índice de quejas relativas en mediciones OSIPTEL para zonas periféricas; y despliegue de infraestructura LTE Band 66 y Band 40 en Santa Anita, lo que permite analizar la convivencia de bandas y la eficiencia del handover inter-banda.

3. Marco Técnico-Normativo

3.1 Parámetros radioeléctricos LTE medidos

En la Tabla 3.1 se presentan los parámetros medidos durante el Drive Test, junto con sus rangos típicos y los umbrales normativos aplicables según 3GPP TS 36.133 y la regulación OSIPTEL.

Parámetro	Unidad	Rango típico	Umbral 3GPP/OSIPTEL	Interpretación
RSRP	dBm	-110 a -44	> -95 dBm (bueno)	Potencia del Reference Signal. Indicador primario de cobertura.
RSRQ	dB	-20 a -3	> -15 dB (aceptable)	Calidad relativa. Se degrada por interferencia co-canal.
SINR	dB	-20 a +30	> 0 dB; bueno > 10 dB	Clave para throughput. SINR bajo → débil modulación.
Throughput DL	Mbps	0-150	> 3 Mbps (OSIPTEL); > 10 Mbps (LTE)	Velocidad de descarga efectiva medida con nPerf.
Latencia RTT	ms	20-200	< 100 ms (OSIPTEL)	Impacto crítico en VoLTE y aplicaciones en tiempo real.
PCI	—	0-503	N/A	Identifica la celda servidora. Cambio de PCI = handover.

Tabla 3.1 — Parámetros de calidad LTE y umbrales normativos aplicables.

3.2 Marco normativo

La *Resolución de Consejo Directivo N.º 040-2018-CD/OSIPTEL* establece que los operadores móviles deben garantizar una tasa de éxito en el acceso al servicio de datos superior al 95% y una velocidad media de descarga en condiciones de cobertura de al menos 1 Mbps para LTE, con latencia inferior a 100 ms. Los umbrales 3GPP (TS 36.133 V17.0.0) complementan estos requisitos para el análisis técnico detallado.

4. Planificación del Drive Test

4.1 Ruta de medición

La ruta definitiva recorre la avenida Metropolitana en el distrito de Santa Anita en modo ida y vuelta. El punto de partida (A) se ubica en la intersección con la Av. Huancaray/Colectora (aproximadamente S 12.0467°, O 76.9712°) y el punto de llegada (B) en la intersección con la Av. Los Ángeles / El Chuletón (aproximadamente S 12.0333°, O 76.9698°). La longitud total del recorrido ida y vuelta es de aproximadamente 4.2 km.

La Tabla 4.1 describe los cinco puntos de interés definidos en la ruta, con sus kilómetros aproximados y la relevancia de cada uno para el análisis.

Km	Punto de referencia	Referencia local	Relevancia
0.0	Intersección Av. Metropolitana / Av. Huancaray	OXXO	Inicio del recorrido. Zona comercial de alta afluencia.
0.5	Jr. Los Ciruelos / Minisuper Juntos	Minisuper Juntos	Zona residencial-comercial. Referencia de señal en tramo inicial.
1.0	Gran Mercado Mayorista de Lima	Salida Mercado	Máxima densidad de usuarios. Zona crítica esperada.
1.5	Inmune S.A. / La Rica Watia	Av. Cultura	Zona semi-industrial. Segunda zona de posible degradación.
2.1	Intersección Av. Los Ángeles	El Chuletón	Punto final del tramo. Referencia de recuperación de señal.

Tabla 4.1 — Puntos de interés en la ruta de medición.

4.2 Herramientas de medición

Las mediciones se realizaron con un Redmi Note 11 Pro 5G (Android 13, Snapdragon 695 5G), con soporte para LTE B1/B3/B7/B28/B66 y 5G NSA. Las aplicaciones utilizadas fueron:

CellMapper v5.6.5 — Aplicación principal de logging. Registra RSRP, RSRQ, PCI, Cell ID, EARFCN y coordenadas GPS con intervalo de 1 segundo. Exporta CSV y KML. Configurado con "Guardar como archivo CSV" activo y API Cell ID Android 7.0+ habilitada.

Network Cell Info Lite — Aplicación complementaria para verificación visual en tiempo real de parámetros de celda (RSRP, RSRQ, SINR, PCI, eNB-LCID, TAC-ECI).

nPerf — Speed Test & Coverage — Pruebas de velocidad completa (descarga, carga, latencia). Una prueba cada ~200 metros (cada dos cuadras). Servidor: [PE] Lima — 10 Gb/s — P&P / PIT Peru.

4.3 Protocolo de campo

Antes de cada sesión: cargar dispositivo al 100%, activar modo avión 10 segundos y desactivar para forzar registro limpio de red, activar GPS en modo Alta Precisión, iniciar logging en CellMapper y verificar fijación de coordenadas.

Durante el recorrido: caminar a paso constante (~4 km/h) desde Colectora hasta Los Ángeles y regresar, sin interrumpir el logging en ningún momento. Ejecutar una prueba nPerf completa cada ~200 m, anotando hora y punto de referencia visible.

Al finalizar: detener el logging en CellMapper, exportar CSV y KML, transferir archivos a almacenamiento seguro inmediatamente, registrar condiciones climáticas e incidencias.

5. Ejecución de las Mediciones

5.1 Sesión 1 — Hora Punta (06/06/2026)

La primera sesión se ejecutó el sábado 6 de junio de 2026, con inicio de recorrido a las 12:19 y finalización a las 16:05 (hora local, UTC-5). El horario del mediodía del sábado fue seleccionado por concentrar el mayor uso simultáneo de la red en la zona, con usuarios del mercado mayorista, comerciantes, trabajadores y peatones en tránsito, generando las condiciones más adversas para la calidad de servicio. El clima se presentó nublado con visibilidad reducida, sin precipitaciones.

Se registraron 30 puntos de muestreo manual con Network Cell Info Lite (16 en ida, 14 en retorno), 33 pruebas de velocidad con nPerf, y 2,908 puntos automáticos con CellMapper. Se documentaron fotográficamente todos los puntos de interés, así como dos torres macrocelda visibles desde la ruta.

5.2 Sesión 2 — Hora Valle (08/06/2026)

La segunda sesión se realizó el lunes 8 de junio de 2026, con inicio a las 08:40 y finalización a las 11:45 (hora local). El horario matutino temprano del lunes fue seleccionado para capturar la red con carga mínima, obteniendo así una línea base de los parámetros radioeléctricos sin efecto de congestión. El clima también se presentó nublado, condiciones similares a la primera sesión.

Se obtuvieron 2,790 puntos CellMapper, 33 pruebas nPerf y capturas de Network Cell Info Lite en los puntos equivalentes a la sesión anterior, permitiendo la comparación punto a punto.

5.3 Registro fotográfico de la ruta

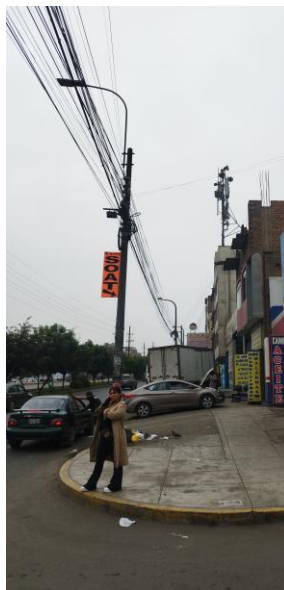
OXXO — Inicio de ruta



Torre macrocelda Bitel



Antena (punto 4)



El Chuletón — Punto final





Figura 6.2 — Zoom zona crítica: Gran Mercado Mayorista. Punto rojo = 7.1 Mbps (hora punta).

6.4 Eventos de handover — Hora Punta

La Figura 6.3 muestra exclusivamente los 287 eventos de handover registrados durante la sesión de hora punta, representados como triángulos. La concentración de eventos en el tramo central (km 0.8–1.5) evidencia solapamiento excesivo de celdas en esa zona.

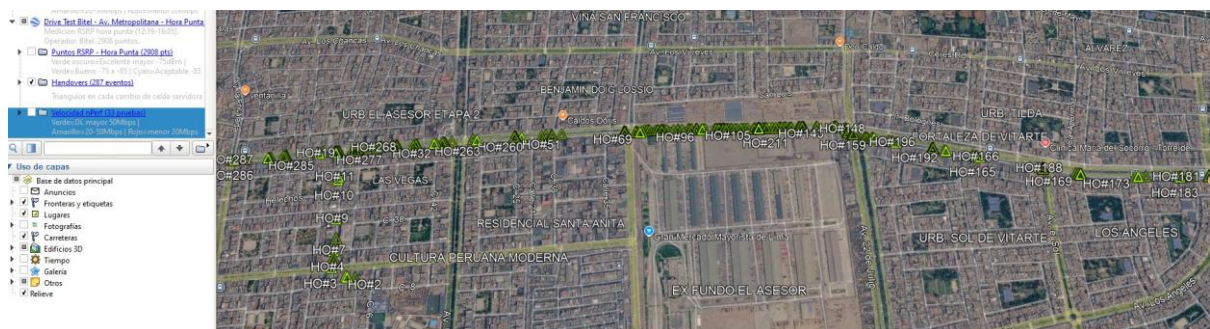


Figura 6.3 — Eventos de handover hora punta (287 eventos). Concentración en zona del mercado.

6.5 Mapa de RSRP — Hora Valle (Día 2)

La Figura 6.4 muestra la distribución RSRP de la sesión de hora valle. Se observa visualmente una mejora general en la coloración (predominio de verde sobre cyan), con la ruta mostrando valores más homogéneos y menos puntos en zonas amarillo-naranja.

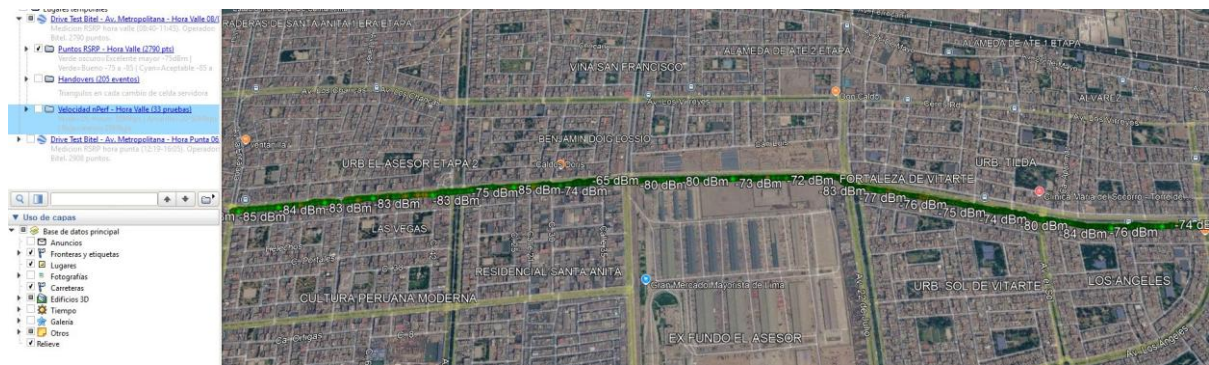


Figura 6.4 — Distribución RSRP hora valle sobre Av. Metropolitana (CellMapper, 2,790 puntos).

6.6 Zoom zona crítica — hora valle (mismo encuadre)

La Figura 6.5 replica el encuadre de la Figura 6.2 para la sesión de hora valle. Comparando ambas figuras, se aprecia que los valores RSRP en la zona del mercado mejoran (predominan -70 a -82 dBm frente a -87 a -96 dBm en punta), pero persiste la presencia del punto rojo nPerf (09:28 | 8.5 Mbps), confirmando el problema estructural de cobertura en ese tramo.

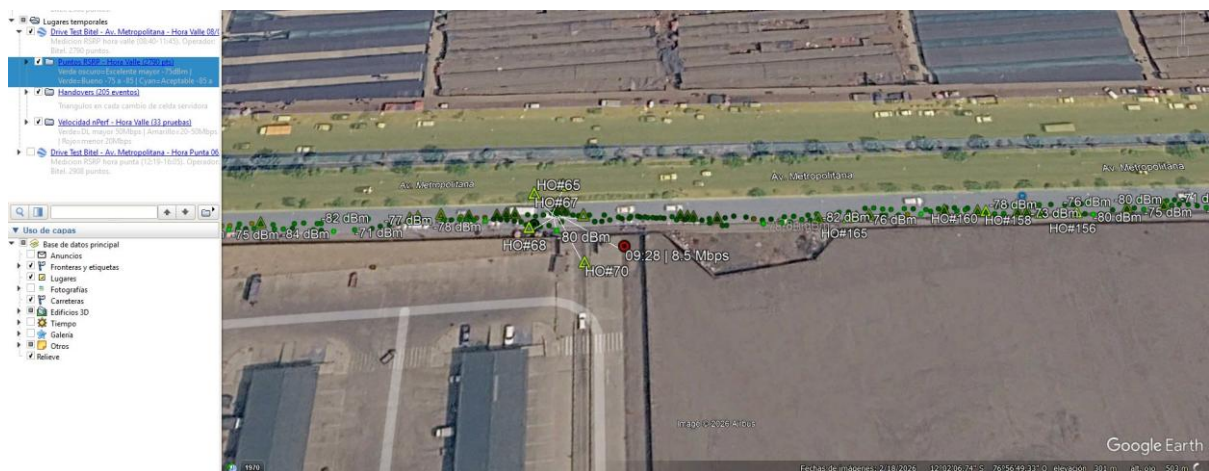


Figura 6.5 — Zoom zona crítica hora valle: el punto rojo persiste (8.5 Mbps), confirmando cobertura deficiente estructural.

7. Análisis de Resultados

7.1 Estadísticas descriptivas RSRP (CellMapper)

La Tabla 7.1 presenta las estadísticas completas de RSRP para ambas sesiones de medición.

Métrica RSRP	Hora Punta (06/06)	Hora Valle (08/06)	Diferencia	Umbra l
Puntos de muestra	2,908	2,790	-118	≥ 200
Media (dBm)	-80.8	-78.2	+2.6 dBm	> -95
Mediana (dBm)	-81.0	-79.0	+2.0 dBm	> -95
Desviación estándar (dB)	8.0	6.0	-2.0 dB	N/A
Mínimo (dBm)	-111	-96	+15 dBm	> -110
Máximo (dBm)	-59	-57	+2 dBm	N/A
Percentil 10 (dBm)	-91	-86	+5 dBm	N/A
Percentil 90 (dBm)	-71	-70	+1 dBm	N/A
Bueno (> -95 dBm)	95.3%	99.9%	+4.6%	$> 95\%$
Regular (-95 a -110 dBm)	4.7%	0.1%	-4.6%	$< 5\%$
Malo (< -110 dBm)	0.0%	0.0%	0.0%	0%
Celdas únicas detectadas	51	34	-17	N/A
Eventos de handover totales	287	205	-82	N/A

Tabla 7.1 — Estadísticas descriptivas de RSRP. Fuente: CellMapper v5.6.5.

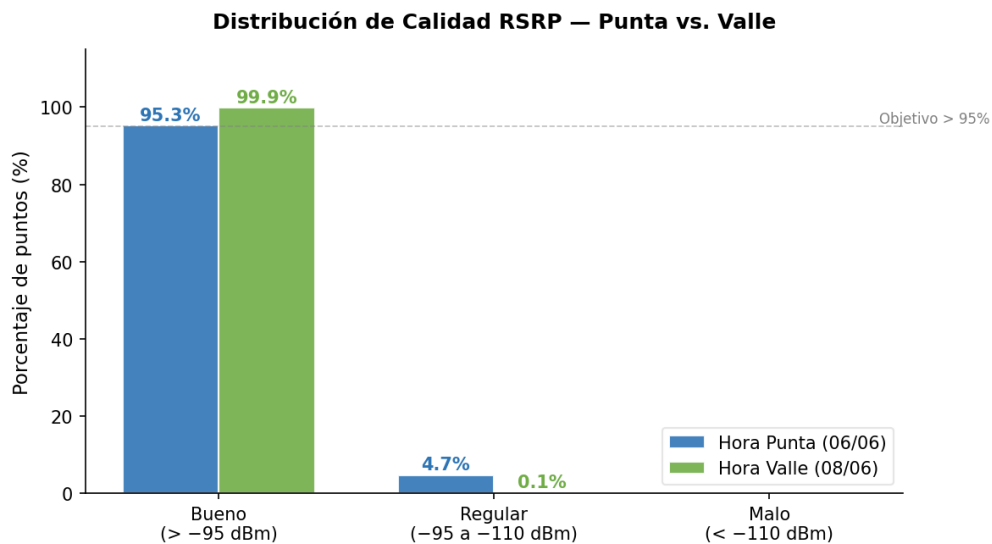


Figura 7.1 — Distribución de calidad RSRP comparativa: hora punta vs. hora valle.

7.2 Estadísticas de velocidad y latencia (nPerf)

La Tabla 7.2 consolida los resultados de las 33 pruebas de velocidad ejecutadas en cada sesión.

Métrica nPerf	Hora Punta	Hora Valle	Diferencia	Umbral
DL media (Mbps)	46.5	50.6	+4.1 Mbps	> 10 Mbps
DL mediana (Mbps)	45.7	45.9	+0.2 Mbps	> 10 Mbps
DL mínimo (Mbps)	7.1	6.9	-0.2 Mbps	> 3 Mbps
DL máximo (Mbps)	99.9	113.5	+13.6 Mbps	N/A
DL percentil 10 (Mbps)	15.7	20.9	+5.2 Mbps	N/A
UL media (Mbps)	36.0	39.6	+3.6 Mbps	> 1 Mbps
Latencia media (ms)	84.0	36.6		< 100 ms
Latencia mediana (ms)	88.0	30.0		< 100 ms
Latencia mínima (ms)	27.0	24.0	-3.0 ms	N/A
Latencia máxima (ms)	100.0	95.0	-5.0 ms	< 100 ms
SINR media (dB)	5.4	7.2	+1.8 dB	> 0 dB
SINR mínimo (dB)	-5.0	-3.0	+2.0 dB	> 0 dB
RSRQ media (dB)	-12.2	-11.9	+0.3 dB	> -15 dB

Tabla 7.2 — Estadísticas comparativas de velocidad y calidad. Fuente: nPerf.com.

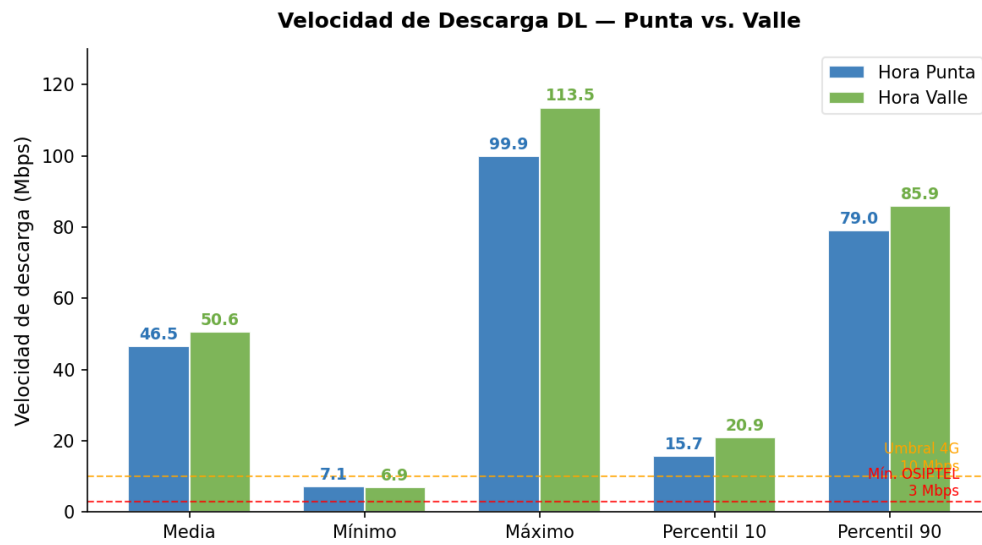


Figura 7.2 — Velocidad de descarga comparativa. Los umbrales OSIPTEL (3 Mbps) y LTE (10 Mbps) se marcan en rojo y naranja respectivamente.

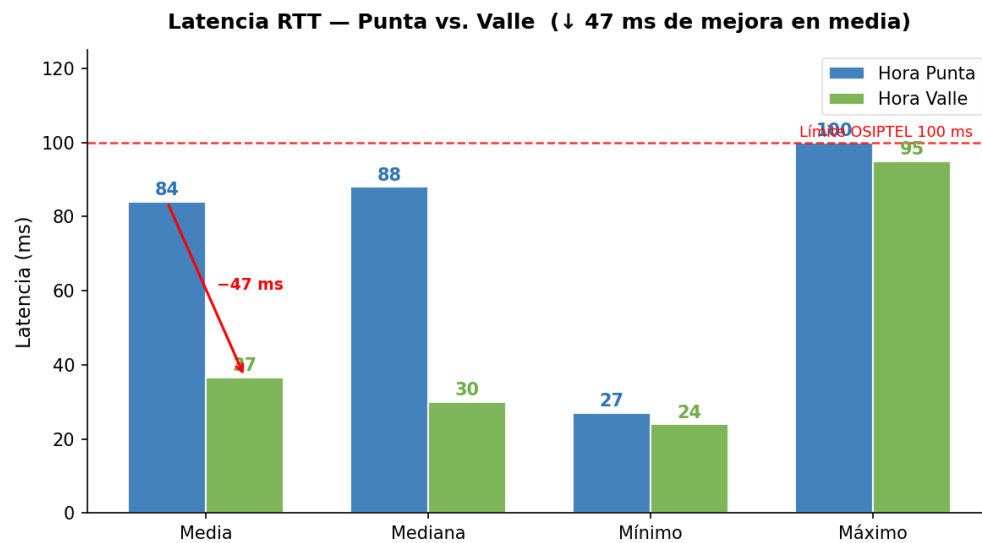


Figura 7.3 — Latencia RTT comparativa. La mejora de -47 ms en la media es el indicador más significativo del estudio.

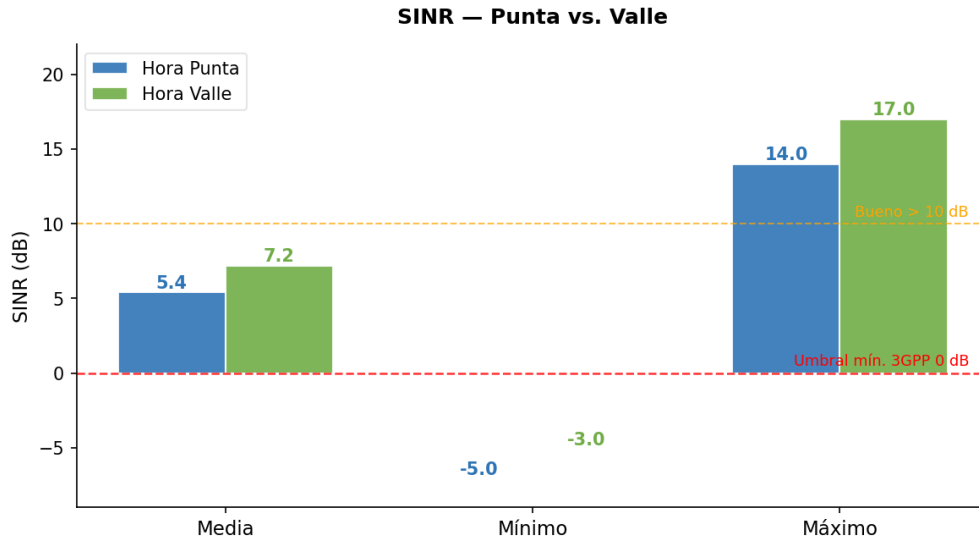


Figura 7.4 — SINR comparativo. Mejora de +1.8 dB en media y eliminación del mínimo de -5 dB.

7.3 Análisis de handovers y celdas

Durante la sesión de hora punta se registraron 287 eventos de handover con 51 celdas únicas detectadas, representando un handover cada ~10 puntos de muestreo (cada ~10 segundos de caminata). En hora valle los handovers se redujeron a 205 con 34 celdas únicas, una reducción del 28.6%. Esta diferencia indica que en hora punta la red intenta balancear carga asignando el UE a diferentes celdas con mayor frecuencia, generando una inestabilidad adicional en el enlace.

Las capturas de Network Cell Info Lite permiten trazar la secuencia de celdas servidoras a lo largo de la ruta:

Punto	Ubicación	ECI (eNB-LCID)	PCI	RSRP (dBm)	SINR (dB)	LTE+/LTE
P1-P3	OXXO – Torteco	240161-203	485	-82	+2.0	LTE+
P4	El Gordo Pollería	240161-203	485	-82	+2.0	LTE+
P8	Terreno / Av. Cultura	240386-222	119	-89	-3.0	
P9	Gran Mercado Mayorista	241398-204	146	-89	+1.0	
P10	Inmune S.A.	241398-204	146	-89	+1.0	
P11	La Rica Watia	240627-105	478	-82	+4.0	LTE+
P16	El Chuletón	240818-202	139	-77	+8.0	LTE+

Tabla 7.3 — Secuencia de celdas servidoras hora punta. Fuente: Network Cell Info Lite.

7.4 Identificación de zonas problemáticas

7.4.1 Problema 1 — Congestión de capacidad (km 0.8–1.5)

En la zona comprendida entre el Terreno en Venta (Av. Cultura) y el entorno del Gran Mercado Mayorista, se observa en hora punta una degradación conjunta de RSRP (–89 dBm), SINR (–3 a +1 dB), pérdida del modo LTE+ (carrier aggregation desactivado) y caída de throughput hasta 7.1 Mbps. En hora valle, la misma zona presenta RSRP de –75 a –80 dBm, SINR +10 dB y recuperación de LTE+. Esta diferencia de comportamiento entre sesiones confirma que el mecanismo dominante es la congestión de downlink: en hora punta la celda 241398 atiende simultáneamente a un gran número de usuarios del mercado, saturando su capacidad de transmisión y forzando al UE a operar en modo LTE básico (sin CA).

La asimetría descarga/carga observada en el nPerf del punto 10 (hora punta: DL 7.1 Mbps vs. UL 32 Mbps) es la evidencia más directa de congestión en downlink: el enlace ascendente tiene capacidad libre mientras el descendente está saturado.

7.4.2 Problema 2 — Cobertura estructural (km 1.0–1.3)

La velocidad de descarga en la zona del Gran Mercado Mayorista no supera los 15 Mbps incluso en hora valle (8.5 Mbps medidos en la segunda sesión), a pesar de la recuperación observada en los km adyacentes. Esto, combinado con un RSRP de –85 a –87 dBm en la captura de Network Cell Info Lite (hora valle, punto 9) y la ausencia de una torre de Bitel visible o identificada en ese tramo, sugiere un problema estructural de cobertura: no hay celda dominante bien posicionada para servir el área de alta densidad del mercado. La celda 241398 sirve ese tramo desde una distancia subóptima, sin line-of-sight favorable.

8. Recomendaciones y Soluciones Propuestas

8.1 Despliegue de capacidad adicional en zona del mercado

Problema que resuelve: Congestión de downlink y cobertura deficiente en km 1.0–1.3.

Solución propuesta: Instalación de una small cell o indoor DAS (Distributed Antenna System) orientada al área del Gran Mercado Mayorista de Lima. Alternativamente, despliegue de un sector adicional sobre la torre más cercana (eNB 241398) específicamente apuntado hacia la explanada del mercado, con antena de alta ganancia y menor tilt eléctrico para aumentar el área de cobertura efectiva.

Impacto esperado: Aumento de throughput en la zona crítica de 8–15 Mbps a valores superiores a 30 Mbps en hora punta, y reducción de la congestión al distribuir la carga entre dos celdas.

8.2 Optimización de parámetros de handover

Problema que resuelve: 287 eventos de handover en hora punta (1 cada ~10 s) indicativos de solapamiento excesivo de celdas y ping-pong HO.

Solución propuesta: Revisión y ajuste de los parámetros A3-Offset e Hysteresis en los eNBs adyacentes al tramo km 0.5–1.5. Incremento del TTT (Time-to-Trigger) de handover para evitar eventos prematuros, y reducción del solapamiento entre los sectores de los eNBs 240161, 240386 y 241398 mediante ajuste de tilt y potencia.

Impacto esperado: Reducción del número de handovers a un rango de 150–180, mejorando la estabilidad del enlace y reduciendo la pérdida de paquetes durante las transiciones.

8.3 Activación adaptativa de Carrier Aggregation

Problema que resuelve: Desactivación de LTE+ (CA) en zona congestionada, reduciendo el throughput efectivo.

Solución propuesta: Configuración de políticas de carrier aggregation adaptativa en el scheduler de la celda 241398, priorizando la activación de CA cuando el load del sector supere el 60% para maximizar la eficiencia espectral. Adicionalmente, habilitación de funcionalidades de load balancing inter-frecuencia entre Band 66 y Band 40, cuya presencia fue confirmada en ambas sesiones.

8.4 Mejora del posicionamiento antenarío en tramo Inmune S.A.

Problema que resuelve: RSRP de –89 dBm y SINR de –3 dB en punto 8 (13:05), zona semi-industrial con espacio abierto y sin obstrucciones aparentes.

Solución propuesta: Auditoría de tilt y azimut del sector de la celda eNB 240386 que sirve ese tramo. La zona semi-industrial (Inmune S.A., terrenos abiertos) debería presentar RSRP superior, lo que sugiere que el haz principal del sector no está orientado óptimamente. Se recomienda reducir el tilt eléctrico 2–3° y verificar el azimut mediante drive test post-optimización.

9. Conclusiones

1. La red LTE de Bitel en la Av. Metropolitana de Santa Anita presenta una cobertura generalmente adecuada: el 95.3% de los 2,908 puntos medidos en hora punta exhiben RSRP superior a -95 dBm, superando el objetivo del 95% establecido en la normativa OSIPTEL. En hora valle este porcentaje alcanza el 99.9%.
2. El hallazgo principal del estudio es que los problemas de calidad de servicio detectados son predominantemente de capacidad (congestión), no de cobertura. La evidencia más contundente es la reducción de latencia de 84 ms (hora punta) a 37 ms (hora valle), una mejora del 56% que no puede explicarse por variaciones de cobertura y responde directamente al alivio de carga de red.
3. Se identificó un problema estructural de cobertura localizado en el tramo km 1.0–1.3 (Gran Mercado Mayorista de Lima), donde el throughput no supera los 15 Mbps incluso en hora valle. Este problema coexiste con el de congestión y requiere soluciones de infraestructura independientes del horario de medición.
4. La tasa de handover de 287 eventos en 4.2 km durante hora punta (1 evento cada ~ 10 segundos de caminata) es indicativa de solapamiento excesivo de celdas y contribuye a la inestabilidad del servicio. La reducción a 205 eventos en hora valle confirma la influencia de la carga de red en la frecuencia de handovers.
5. El modo LTE-CA (Carrier Aggregation) estuvo activo en la mayor parte del recorrido, confirmando el despliegue de al menos dos bandas de frecuencia por Bitel en la zona. Sin embargo, la CA se desactivó precisamente en los puntos de mayor congestión, reduciendo la capacidad efectiva cuando más se necesita.
6. Las cuatro recomendaciones propuestas — despliegue de capacidad en zona del mercado, optimización de parámetros HO, activación adaptativa de CA y auditoría de tilt antenarío — apuntan directamente a los mecanismos causales identificados y son técnicamente viables dentro del marco regulatorio vigente.

Referencias

- 3GPP TS 36.133 V17.0.0 (2022). Requirements for support of radio resource management (LTE). 3rd Generation Partnership Project.
- OSIPTEL (2024). Indicadores de calidad de servicio móvil — Reporte anual 2024. Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. Recuperado de <https://www.osiptel.gob.pe>
- Resolución de Consejo Directivo N.º 040-2018-CD/OSIPTEL. Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. OSIPTEL, 2018.
- CellMapper. (2025). CellMapper — Cell Tower Map [Aplicación Android, v5.6.5]. Google Play Store. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cellmapper.map>
- nPerf. (2025). nPerf — Speed Test & Coverage [Aplicación Android]. Google Play Store. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nperf.test>
- Holma, H., & Toskala, A. (2011). LTE for UMTS: Evolution to LTE-Advanced (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Sesia, S., Toufik, I., & Baker, M. (2011). LTE — The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Anexos

Anexo A — Archivos entregados

Los siguientes archivos se adjuntan al presente informe en formato ZIP:

- cellmapper_06-06-2026.csv — Log CellMapper hora punta (2,908 registros).
- signal-2026-06-08.csv — Log CellMapper hora valle (2,790 registros).
- my_nPerf_results_2.csv — Historial de 66 pruebas nPerf (33 por sesión).
- DriveTest_Bitel_RSRP_HoraPunta_06Jun2026_v2.kmz — Mapa Google Earth sesión 1.
- DriveTest_Bitel_RSRP_HoraValle_08Jun2026.kmz — Mapa Google Earth sesión 2.
- Estadisticas_DriveTest_Bitel_Metropolitana.xlsx — Tabla estadística comparativa.

Anexo B — Datos de identificación de red

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Operador	Bitel (Viettel Perú S.A.C.)	TAC	41524
MCC	716 (Perú)	Banda principal	Band 66
MNC	15	Banda secundaria	Band 40
Dispositivo	Redmi Note 11 Pro 5G	Modo	LTE-CA (LTE+)
S.O.	Android 13 (TKQ1.221114.001)	PLMN	716:15

Tabla A.1 — Parámetros de identificación de red y dispositivo de medición.